



- a) $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6}$
- b) $|4x^2 - x - 9| = |2x^2 - 5x - 3|$
- c) $\sqrt{2x^2 - 9x + 4} - 3 = 0$
- d) $(x-2)(x-1)(x+2)(x+1) = 1120$
- e) $\frac{x^4 - 3x^2 - 1}{x-2} = x + 2$

LYCEE DE YEUMBEUL
CLASSE 2nde Lb

Année 2007-08

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE
EPEUVE DE MATHEMATIQUES

Exercice I:

1-Calculer

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} - \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} - \frac{5}{3} \\ \frac{2}{3} + \frac{5}{2} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{2}{3} + \frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} - \frac{5}{3} \\ \frac{2}{3} - \frac{5}{2} \end{pmatrix} \quad B = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} - \sqrt{5}} - \frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{5}}$$

2-Resoudre dans $\mathbb{R}$

$$|2x+1| = |5x+3| \quad ; \quad |2x| < 3$$

$$|x+3| = 1 - \sqrt{2} \quad ; \quad |-3x| \geq 5$$

Exercice II :

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = |4-3x| + |5x+2|$$

1-Montrer que f est une fonction affine par morceaux

2-Representer graphiquement f

3-calculer le taux de variation de f entre $-\frac{2}{5}$ et $\frac{4}{3}$

Pouvait-on prévoir le signe le résultat ? Justifier.

Exercice III :

1-Determiner la fonction affine f qui vérifie :

$$f(5) = 2 \quad \text{et} \quad f(6) = \frac{5}{2}$$

2-Posons $g(x) = |f(x)|$; f étant la fonction trouvée en 1)

Déterminer les antécédents éventuels de 2 ; -4 et 3 par la fonction g.

Exercice IV :



Résoudre graphiquement les systèmes suivants

$$1) \begin{cases} 2x - 3 \leq 5x + 6 \\ -4x + 10 > 8 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 3x + 4 \leq 7 \\ 20 - 5x \geq 0 \end{cases}$$

LYCEE DE YEUMBEUL
Classe 2nde L

Année 2007-08
Durée 2Heures

Composition du 2nd Semestre
Epreuve de Mathématiques

Exercice 1: 3points

On considère le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1-Determiner y pour que les vecteurs $\vec{u}(3; -4)$ et $\vec{v}(\frac{1}{2}; y)$ soient orthogonaux.

2-Determiner l'équation de la droite (D) passant par le point B $(\frac{1}{2}; 3)$ et de vecteur directeur $\vec{v}$

Exercice 2 : 7points

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes

- 1- $x^2\sqrt{2} - (1 + \sqrt{2})x + 1 = 0$
- 2- $x^2 - 7x + 12$
- 3- $(x^2 + 2x + 1)^2 < 16$
- 4- $x^2 - 3x - 10 \geq 0$

Exercice 3 : 7points

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} x + y = 3 \\ xy = -10 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y}{3} \\ 7x + 4y = 21 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 6x + 18y = 15 \\ 2x + 6y = 5 \end{cases} \\ \text{d) } \begin{cases} 4x + 7y = -3 \\ 7x + 4y = 36 \end{cases} & & \end{array}$$

Exercice 4 : 3points

Peut-on trouver deux nombres réels x et y tels que la somme est égale a $(1 - \sqrt{2})$ et le produit $(-\sqrt{2})$